UNIVERSITAS TERBUKA

# Mekanisme Kerja, Pembuatan Objek, dan Informasi Bantuan dalam Sistem R

Dasar Pemrograman R (STIK4111)

Inisiasi 1

UNIVERSITAS TERBUKA

# Outline

- Pengenalan dan Instalasi Perangkat Lunak dan Lingkungan Pemrograman R
- Mekanisme Kerja Sistem R
- Pembuatan, Penayangan, Penghapusan Objek dalam R
- Pencarian Informasi Bantuan

UNIVERSITAS TERBUKA

# Pengenalan dan Instalasi Perangkat Lunak dan Lingkungan Pemrograman R

## R?

R adalah suatu perangkat lunak untuk membantu melakukan analisis statistik, perhitungan matriks, dan pembuatan grafik.

R dikembangkan oleh Ross Ihaka dan Robert Gentleman.

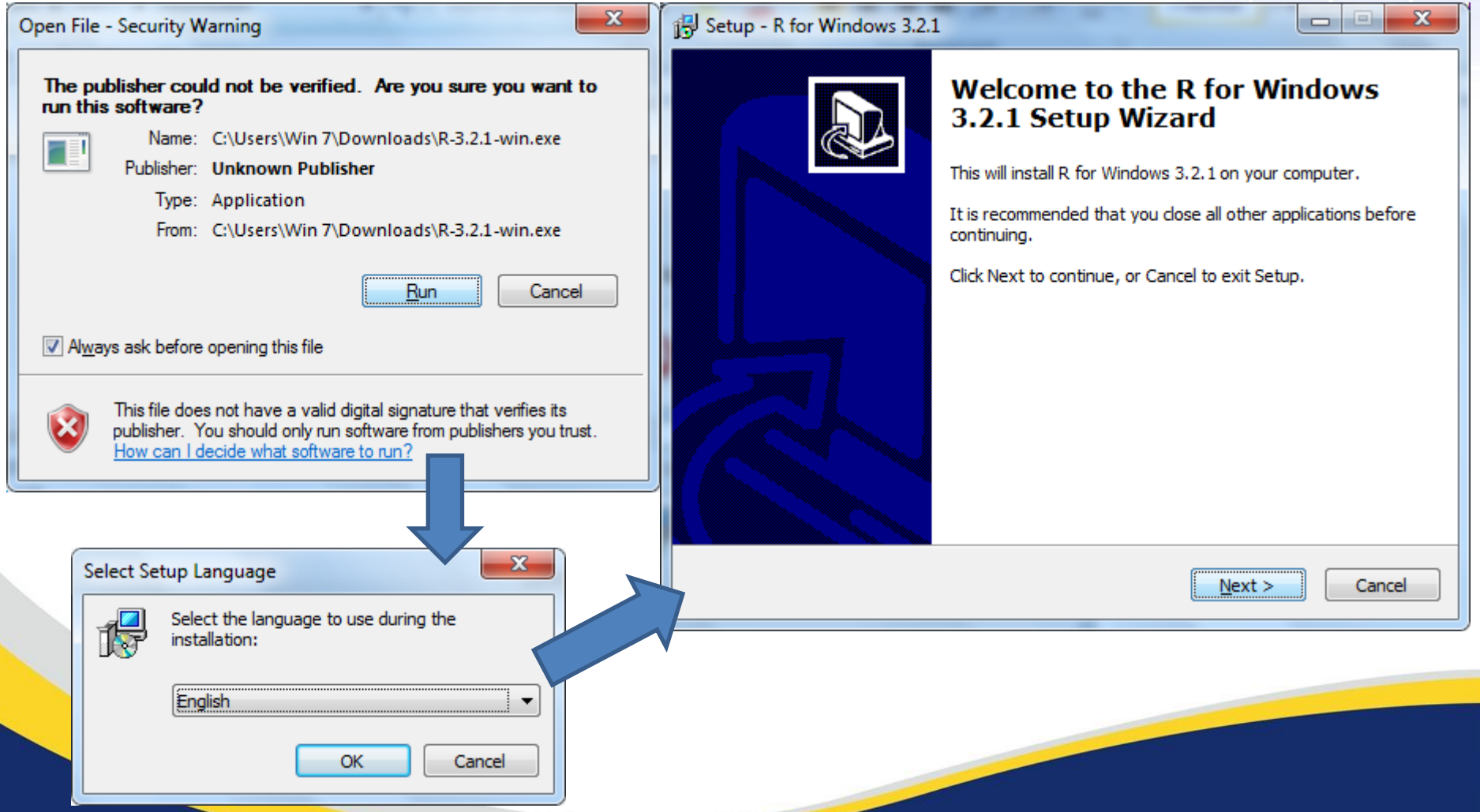
Sesuai dengan kecenderungan dalam pengembangan perangkat lunak komputer saat ini, R adalah suatu perangkat lunak yang masuk dalam kategori open source yang di antaranya mengandung arti bahwa source program-nya didistribusikan secara terbuka dan gratis serta produk perangkat lunak yang dihasilkan boleh dipakai secara terbuka oleh siapa saja.

R digunakan untuk melakukan perhitungan dan manipulasi data secara statistik serta untuk menampilkan data dalam bentuk grafis. R mempunyai beberapa fasilitas, yakni

1. pengelolaan dan penyimpanan data;
2. kumpulan operasi untuk perhitungan pada array atau khususnya matriks;
3. kumpulan fasilitas pengolahan data yang cukup besar dan komprehensif;
4. sarana pembuatan grafis dan penampilan untuk penyajian pada layar monitor ataupun pada kertas,
5. bahasa pemrograman R ini kemudian telah dikembangkan dengan baik, tetapi tetap sederhana dan kemudian disebut sebagai bahasa pemrograman R.

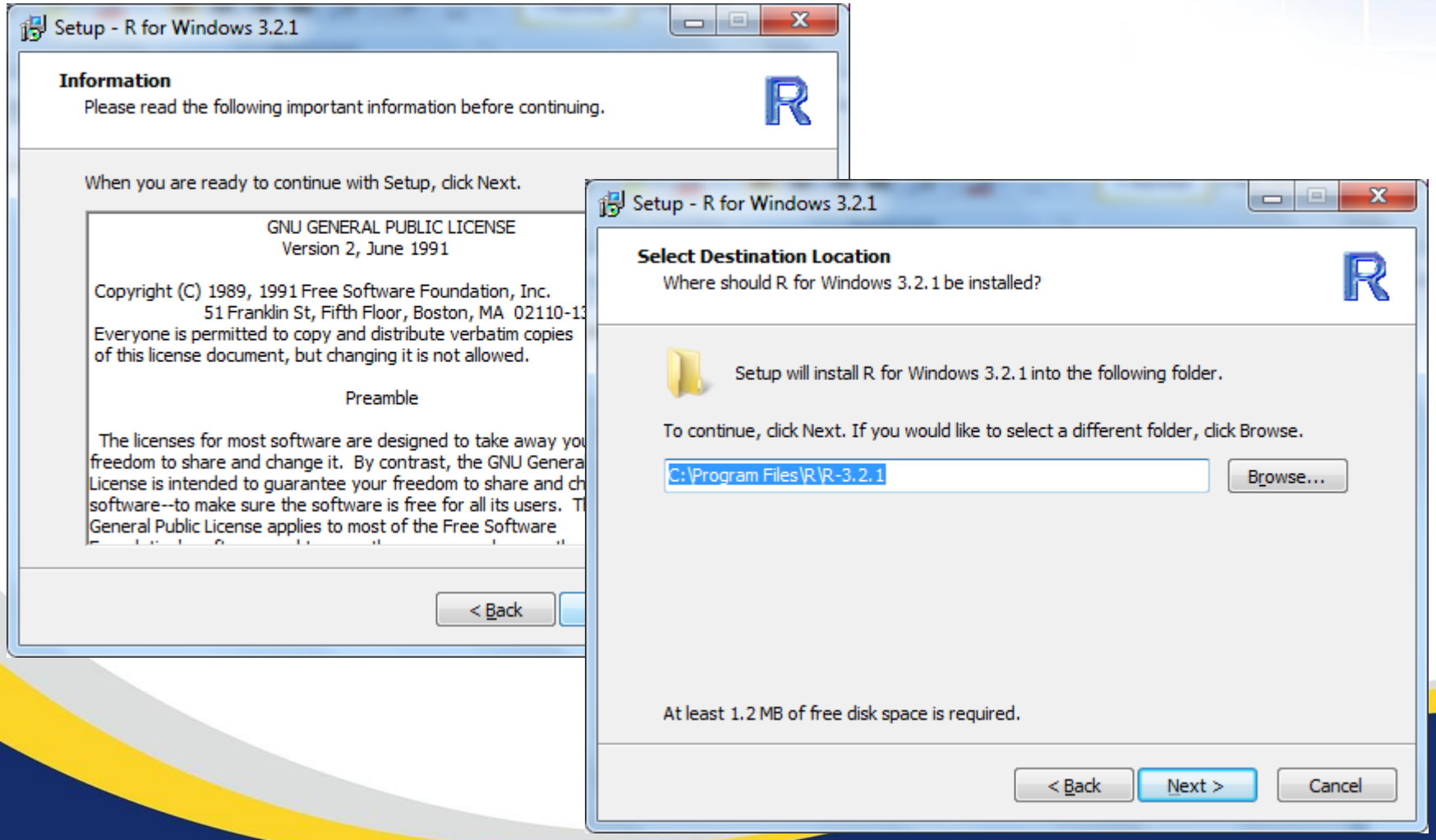
# Install R

Misal tipe R yg akan diinstal adalah R-3.2.1.
Jalankan R-3.2.1-win.exe yang sudah didownload



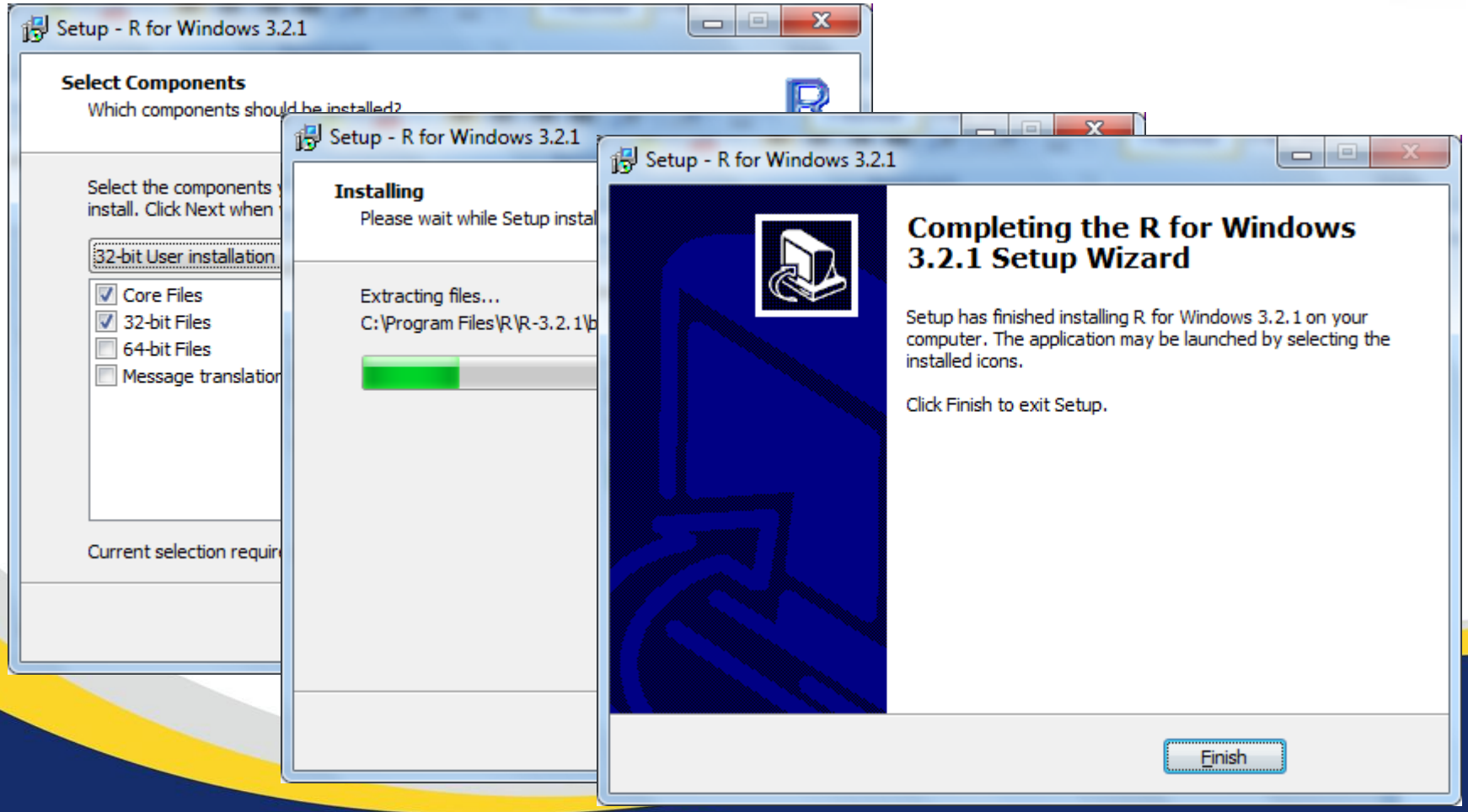
UNIVERSITAS TERBUKA

Kemudian pilih **Next >**



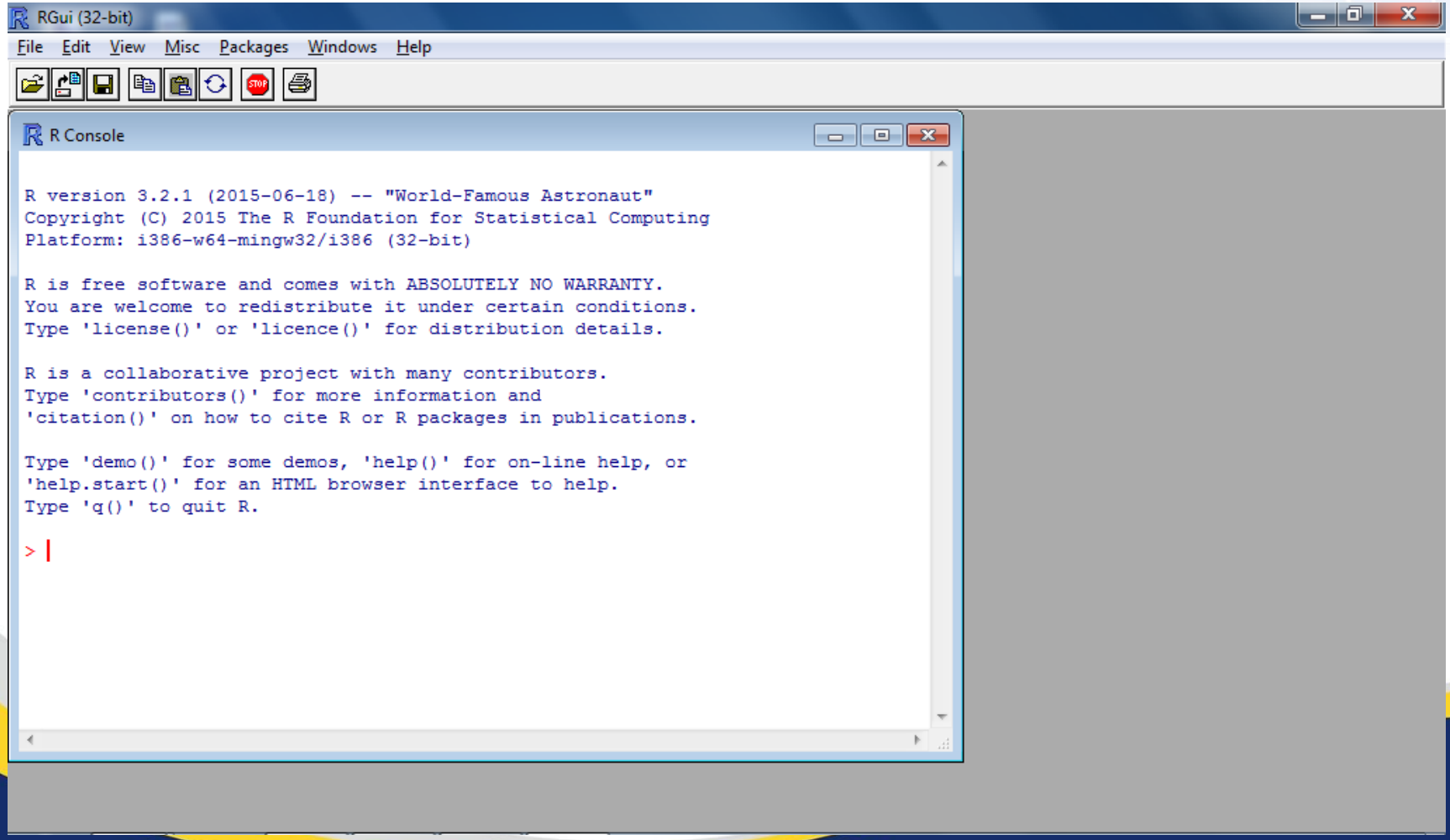
Pilih Core Files dan 32-bit Files untuk Windows 32 bit, tambahkan pilihan 64-bit Files untuk Windows 64 bit. Kemudian pilih

Next >



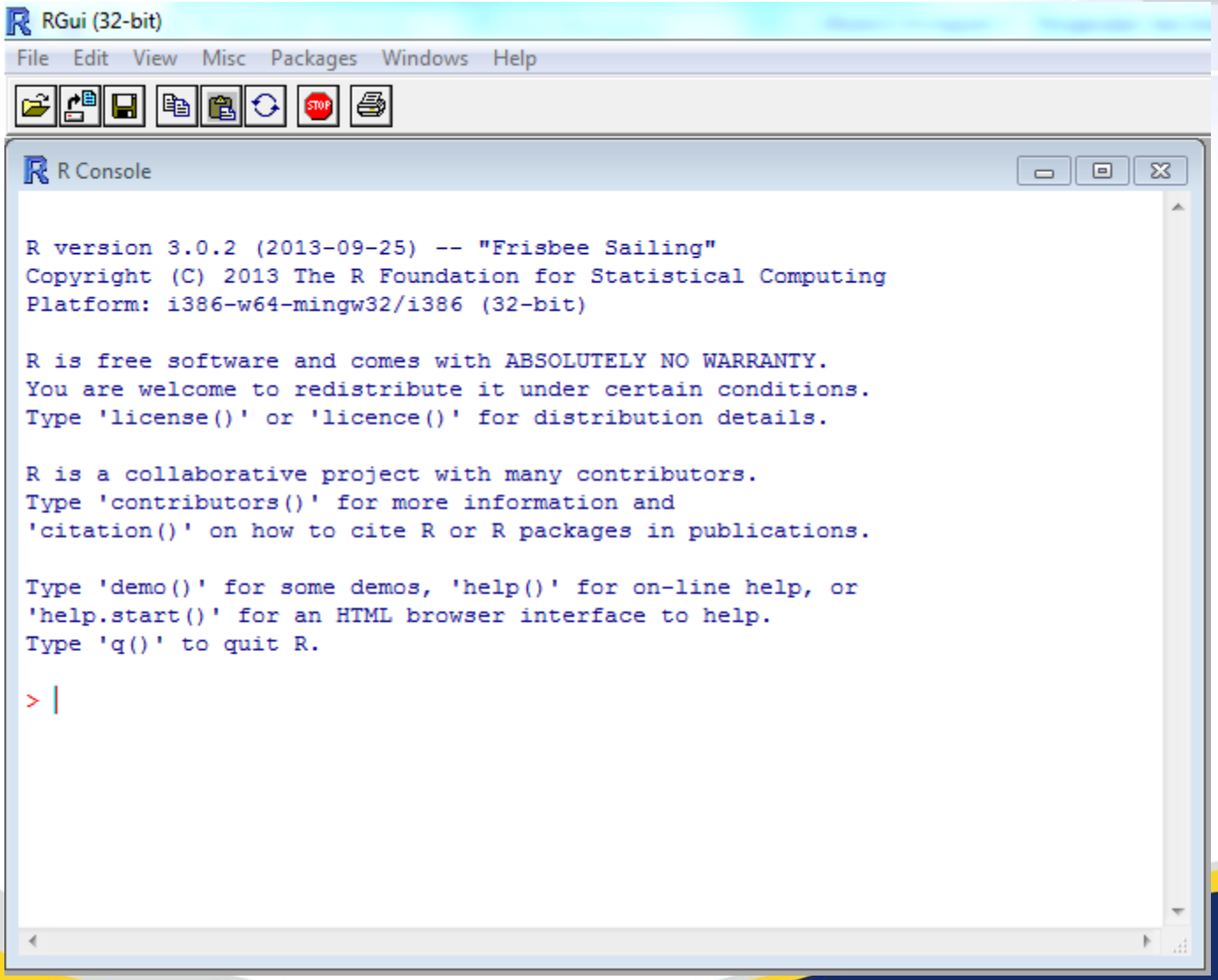
UNIVERSITAS TERBUKA

Pemasangan R-3.2.1 telah selesai. Berikut tampilan halaman awal R-3.2.1 dan siap untuk dijalankan.



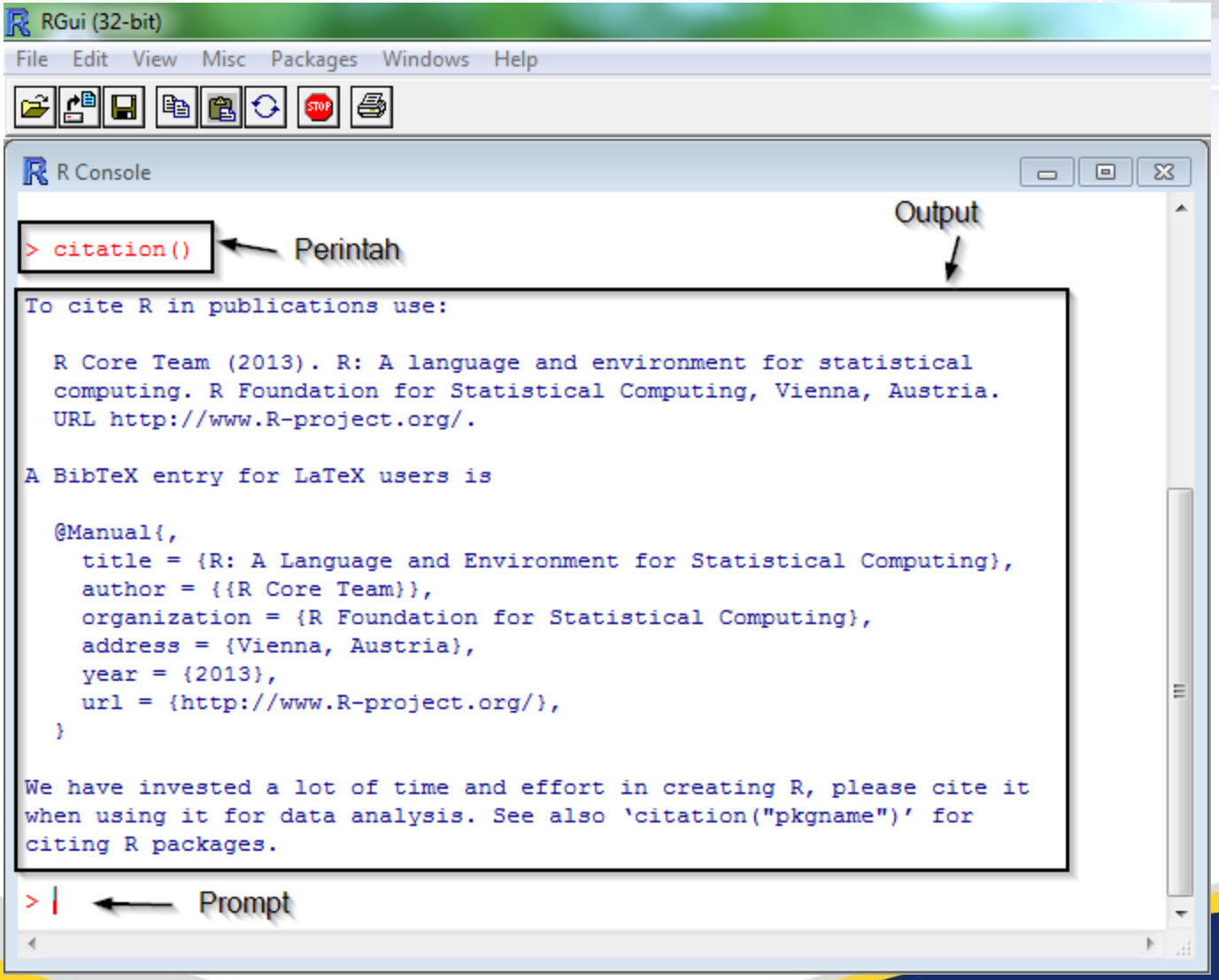
UNIVERSITAS TERBUKA

# Tampilan R

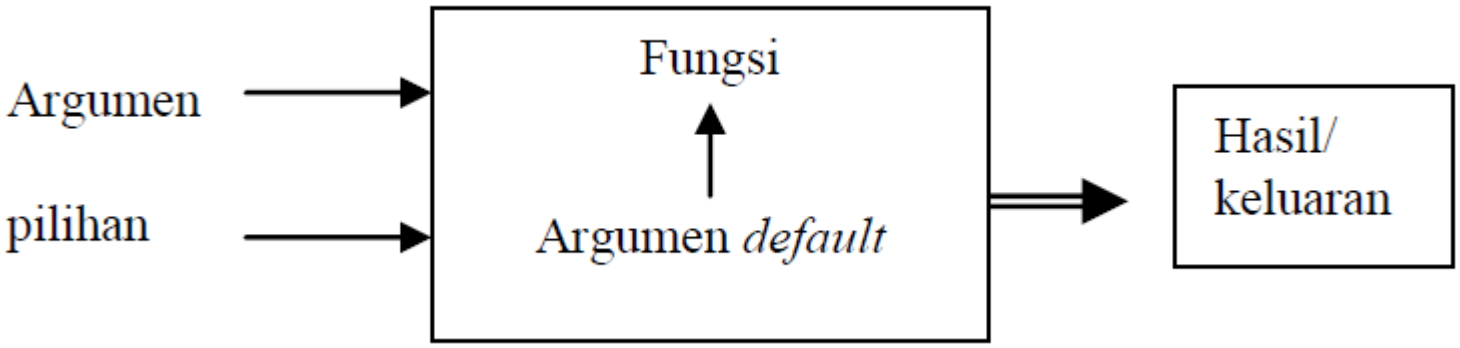


UNIVERSITAS TERBUKA

# Contoh Perintah dan Output

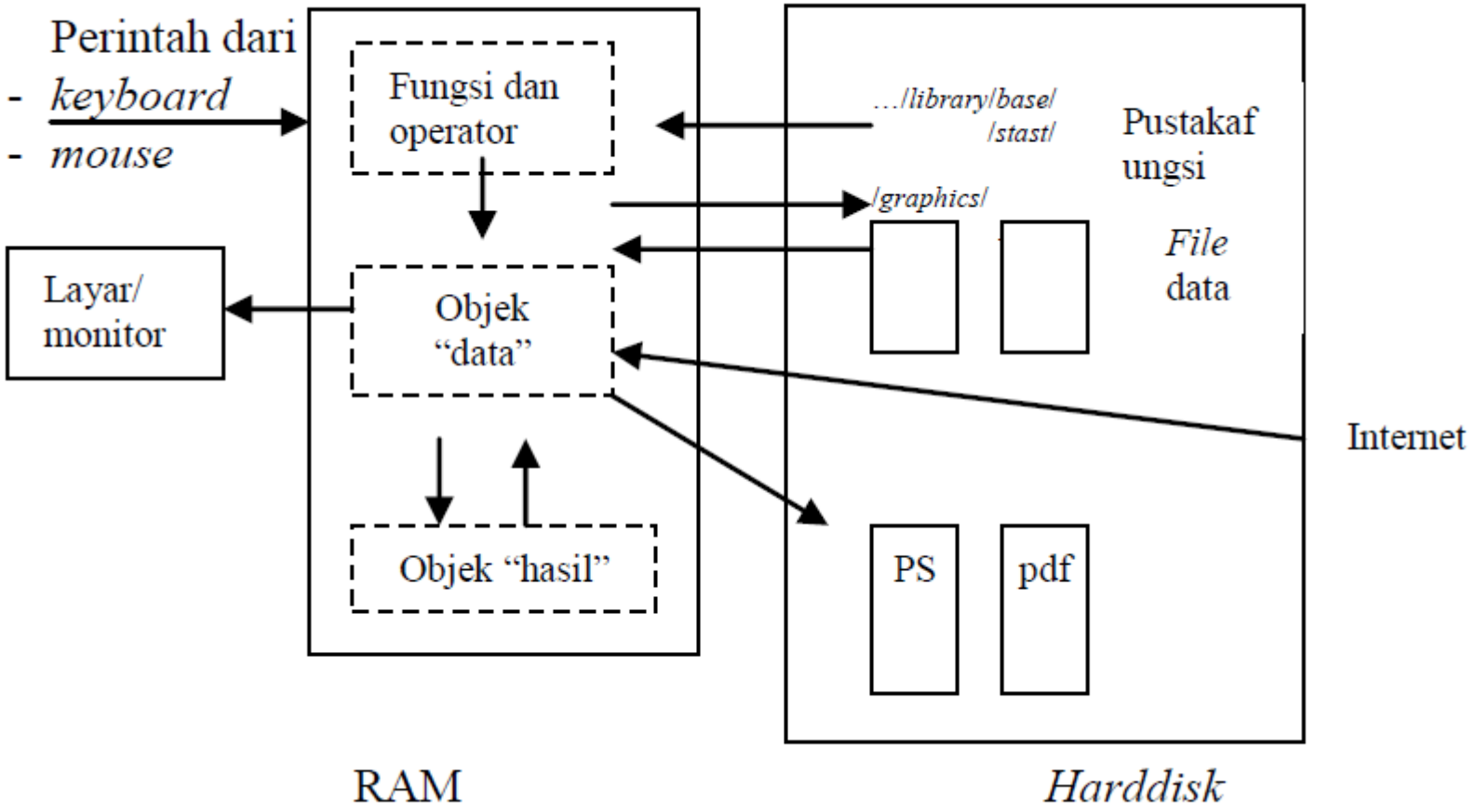


# Mekanisme Kerja Sistem R



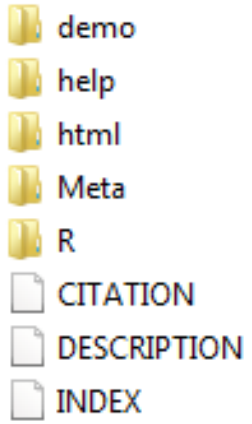

- Nilai argumen *default* adalah nilai dari argumen yang telah ditentukan sebelumnya.
- Argumen dapat berupa obyek (data, rumus atau ekspresi lainnya)
- Fungsi adalah kumpulan pernyataan untuk melakukan tugas tertentu
- Fungsi di dalam R ditulis dengan sepasang tanda kurung dibelakangnya walaupun fungsi tersebut tidak memerlukan argumen
- Pilihan digunakan untuk mengubah nilai *default*
- Hasil adalah output dari fungsi

# mekanisme pemindahan data dari *harddisk* ke RAM dan sebaliknya.

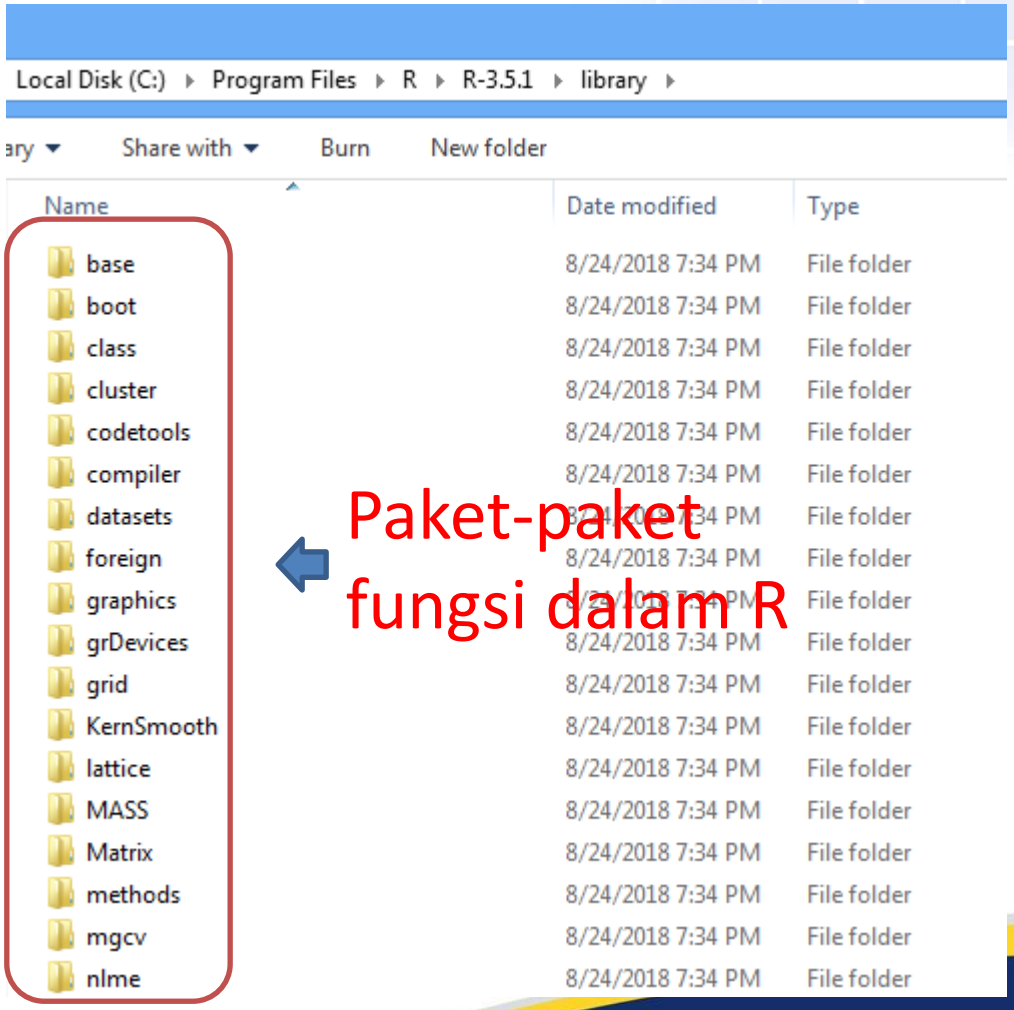


# Penggunaan Fungsi dalam R

- Fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem R disimpan dalam direktori R-3.5.1/library
- Paket *base*: sistem inti R dan berisi fungsi-fungsi utama sistem R




Isi paket base




Paket-paket fungsi dalam R

Perintah-perintah untuk mengakses direktori:

- **`getwd()`**: perintah untuk mendapatkan informasi tempat kerja yang sedang berlangsung saat ini.
- **`setwd()`**: perintah untuk pindah direktori tempat kerja. Nama direktori yang baru menjadi argumen fungsi sehingga dituliskan di antara tanda kurung dan ditempatkan di antara tanda petik
  - contoh **`setwd("bin")`**.
- **`dir()`**: untuk menayangkan isi dari direktori tempat kerja pada saat itu.

```
> getwd()
[1] "C:/Users/Septian/Documents"
> dir()
 [1] "~$bel Manual.docx"
```

# Penamaan Objek di R

- Penamaan suatu obyek bersifat *case sensitive*artinya huruf kecil dan huruf besar/kapital dianggap berbeda, sehingga Y dan y merupakan obyek yang berbeda.
- Aturan penamaan obyek dalam R adalah
  - diawali dengan huruf, baik huruf kapital (A, B, C, .... Z) atau huruf kecil (a, b,c, ... z)
  - diikuti oleh huruf, angka, titik, garis bawah.

**Contoh penamaan objek yang benar:**

Rata2, rata2, rata_rata, rata.rata

**Contoh penamaan objek yang salah:**

2variabel, variabel*, _variabel

# Pembuatan Objek di R

- Suatu obyek dapat dibuat dengan operator pernyataan yang digambarkan dengan anak panah.
- Anak panah ini bisa mengarah ke kanan (**->**) atau ke kiri (**<-**).
- Variabel yang nilainya ditetapkan diletakkan di depan anak panah.
- Nilai suatu variabel dengan suatu fungsi atau gabungan konstanta dan fungsi
- Contoh: `x <-24 atau 24 -> x`

Nilai variabel: konstanta

```
> x <- 5
> x
[1] 5
> y <- 97
> y
[1] 97
>
```

Nilai variabel: Perhitungan aritmatika dan fungsi

```
> a1 <- 2*(9+7)
> a1
[1] 32
> a2 <- sqrt(90/5)
> a2
[1] 4.242641
```

# Pembuatan Objek di R

- Fungsi `ls()`, `ls(pat = "...")` atau `ls(pat = "^...")` digunakan untuk menampilkan nama variabel.
- `ls` merupakan kependekan dari *lists simply*.
- Tanda titik koma pada perintah tersebut dipakai untuk memisahkan beberapa perintah dalam satu baris

variabel

```
> Nama <- "Rudy"
> Kelas <- "XII A"
> NIM <- "16382"
> Nilai <- 87
>
> Nama <- "Rudy"; Kelas <- "XII A";NIM <- "16382";Nilai <- 87
>
> ls()
[1] "Kelas" "Nama"  "Nilai" "NIM"
>
```

Penulisan cara lain

Objek sudah didefinisikan

Variabel yang baru sajadibuat ada dalam output fungsi ls

# Penayangan objek

- `ls(pat = "^N")` → menampilkan nama semua obyek yang dimulai dengan huruf N
- `ls(pat = "u")` → menampilkan nama obyek yang di dalam namanya terdapat huruf m
- `ls.str()` → menampilkan informasi obyek secara lebih rinci (misalnya tipe, nilai)

Ilustrasi

```
> ls(pat = "^N")
[1] "Nama"  "Nilai" "NIM"
> ls(pat = "u")
character(0)
> ls.str()
Kelas :  chr "XII A"
Nama :  chr "Rudy"
Nilai :  num 87
NIM :  chr "16382"
```

# Penghapusan Objek

| No | Pernyataan | Makna |
|---|---|---|
| 1 | `rm(x)` | Menghapus variabel x |
| 2 | `rm(x,y)` | Menghapus variabel x dan y |
| 3 | `rm(list=ls())` | Menghapus semua obyek dalam Random Access Memori(RAM) |
| 4 | `rm(list=ls(pat="^N"))` | Menghapus semua obyek yang namanya diawali dengan huruf “N” |

```
> ls()
[1] "Kelas" "Nama"  "Nilai" "NIM"
> rm(list=ls(pat="^N"))
> ls()
[1] "Kelas"
>
```



semua obyek yang namanya diawali dengan huruf “N” telah dihapus dalam RAM

# Pencarian Informasi Bantuan

- Perintah `help` digunakan untuk mencari informasi bantuan dalam R.
- Informasi tersebut meliputi nama paket dimana paket-paket tersebut tergolong di dalamnya.
- Informasi yang akan ditampilkan meliputi:
  - ***Description***, berisi deskripsi singkat.
  - ***Usage*****,** untuk fungsi akan diberikan nama fungsi beserta argumen dan opsi dengan nilai *default*nya (yang telah ditentukan sebelumnya); untuk operator digunakan yang tipikal (yang biasa digunakan).
  - ***Arguments,*** untuk fungsi akan dijelaskan setiap argumennya secara rinci.
  - ***Details,*** berisi informasi rinci dari hal yang ditanyakan.
  - ***Value***, tipe obyeknya dikembalikan dengan fungsi atau operator

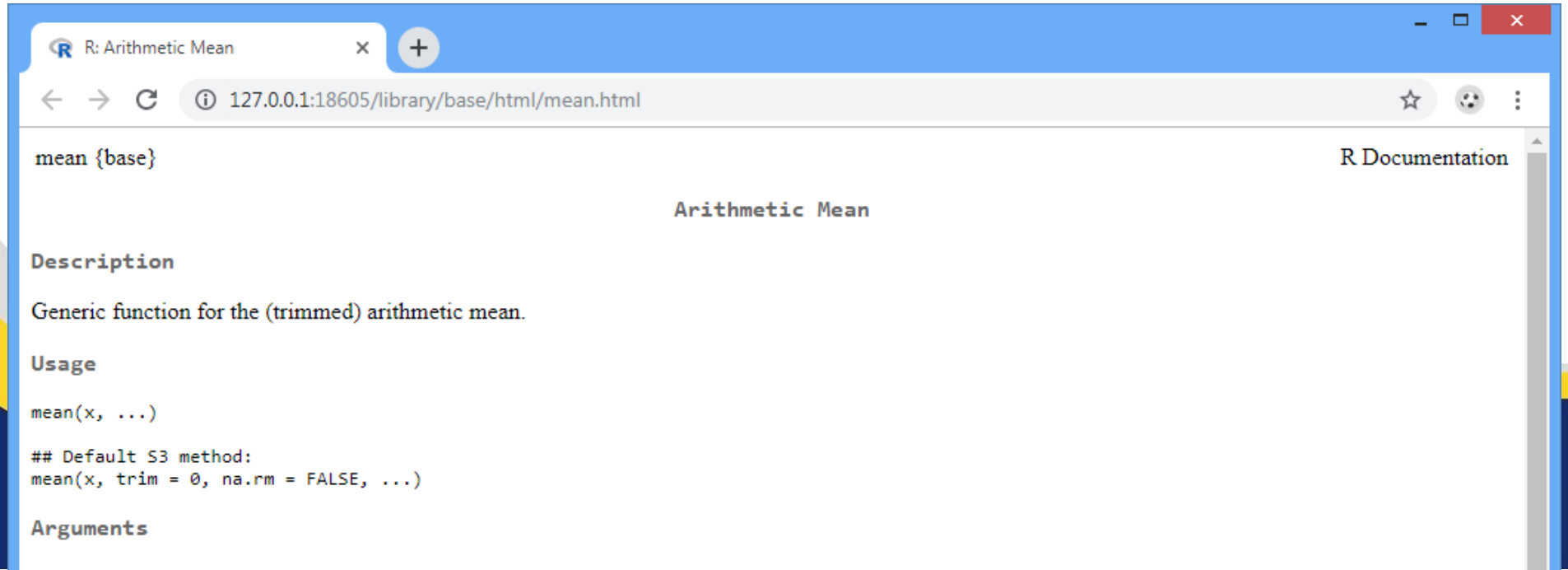
# Pencarian Informasi Bantuan

Contoh:

```
> help("mean")
```

→ fungsi untuk mencari (*trimmed*) *arithmetic mean*

Pada jendela `help` akan ditampilkan informasi umum mengenai fungsi mean

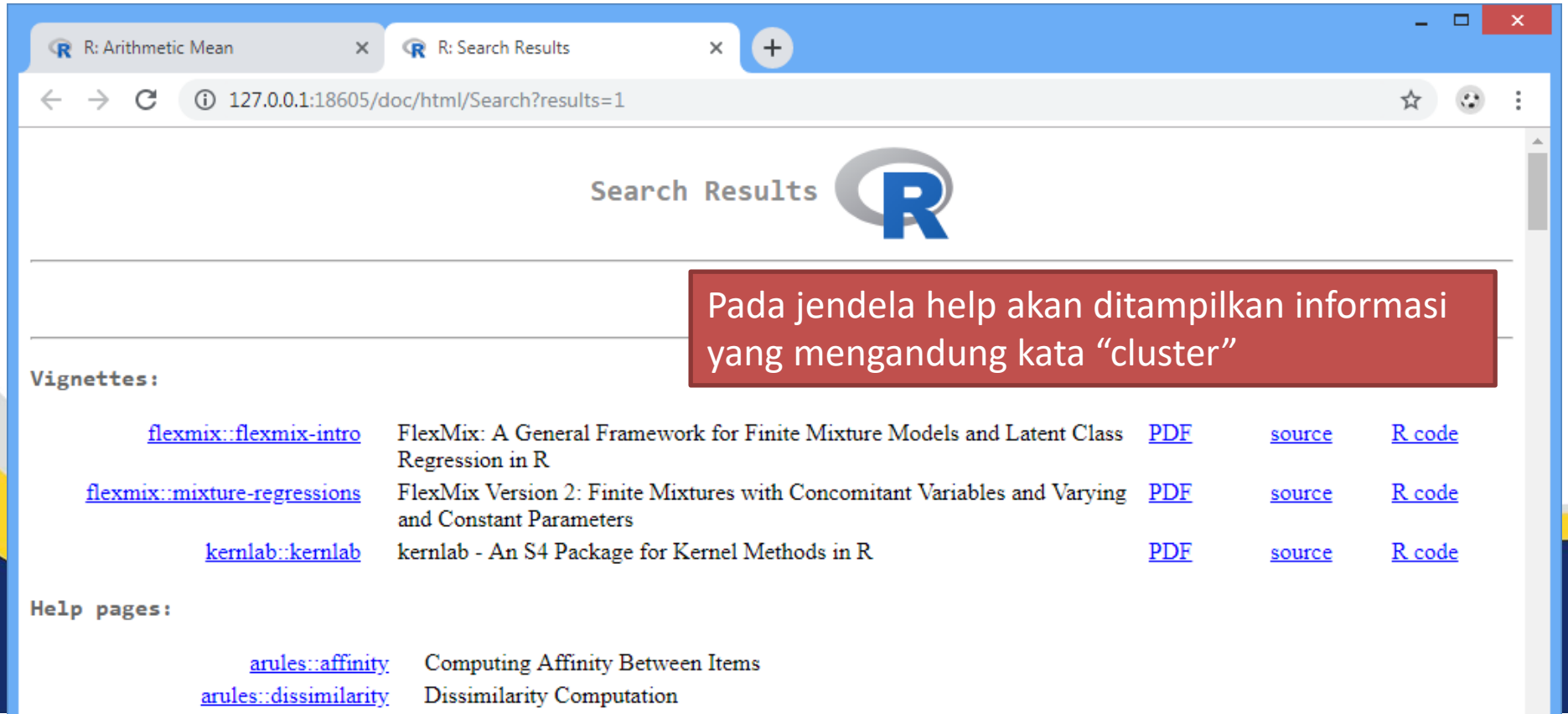


# Pencarian Informasi Bantuan

Contoh:

```
> help.search("cluster")
```

→ Pencarian informasi dengan memakai kata kunci kmeans.



UNIVERSITAS TERBUKA

# Terima kasih ☺